

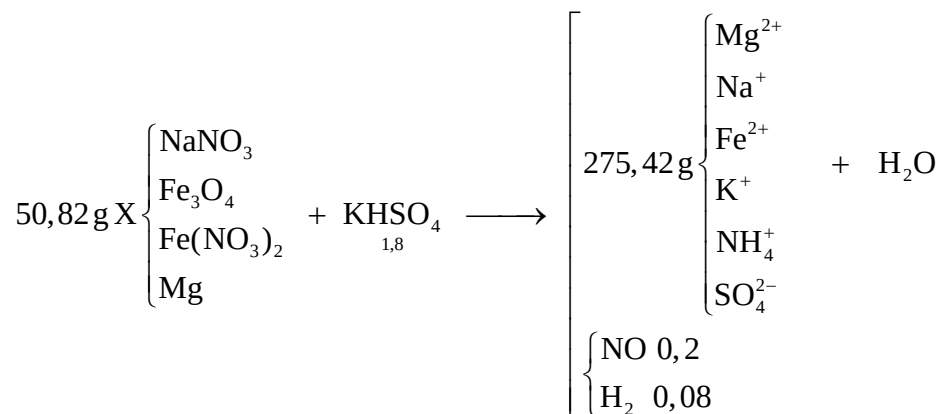
MỘT SỐ CÂU HỎI VÔ CƠ HAY VÀ KHÓ

Câu 1: Cho 50,82 gam hỗn hợp X gồm NaNO_3 , Fe_3O_4 , $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ và Mg tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 1,8 mol KHSO_4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 275,42 gam muối sunfat trung hòa và 6,272 lít khí (đktc) Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Biết tỉ khối của Z so với H_2 là 11. Phần trăm khối lượng Mg trong hỗn hợp X là:

- A. 25,5% B. 20,2% C. 19,8% D. 22,6%

Hướng dẫn giải:

Chú ý: Kinh nghiệm cho thấy khi có khí có H_2 thì 60% - 70% ra Fe^{2+} .



$$\xrightarrow{[m]} 50,82 + 1,8 \cdot 136 = 275,42 + 0,2 \cdot 30 + 0,08 \cdot 2 + 18 \cdot n_{\text{H}_2\text{O}} \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = 0,78 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{[H]} n_{\text{NH}_4^+} = \frac{1,8 - 0,78 \cdot 2 - 0,08 \cdot 2}{4} = 0,02 \text{ (mol)}$$

$$\left. \begin{array}{l} \xrightarrow{[N]} n_{\text{NO}_3^-(X)} = n_N = 0,22 \text{ (mol)} \\ \xrightarrow{[O]} n_{\text{O}(X)} = 0,78 + 0,2 = 0,98 \text{ (mol)} \end{array} \right\} \Rightarrow n_{\text{Fe}_3\text{O}_4} = \frac{0,98 - 0,22 \cdot 3}{4} = 0,08 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{[e]} 2 \cdot n_{\text{Mg}} = 0,08 \cdot 2 + 0,2 \cdot 3 + 0,08 \cdot 2 + 0,02 \cdot 8 \Rightarrow n_{\text{Mg}} = 0,54 \text{ (mol)}$$

Vậy %Mg = 25,5%

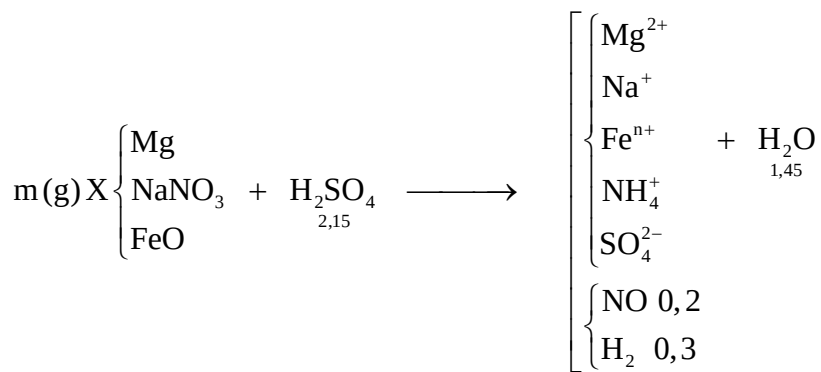
❖ Bài này có thể đặt x, y, z, t lần lượt là số mol các chất trong hỗn hợp X giải cũng được.

Câu 2: X là hỗn hợp rắn gồm Mg, NaNO_3 và FeO (trong đó oxi chiếm 26,4% về khối lượng). Hòa tan hết m gam X trong 2107 gam dung dịch H_2SO_4 loãng, nồng độ 10% thu được dung dịch Y chỉ chứa muối sunfat trung hòa và 11,2 lít (đktc) hỗn hợp NO, H_2 có tỉ khối so với H_2 là 6,6. Cô cạn dung dịch sau phản ứng được rắn khan Z và 1922,4 gam H_2O . Phần trăm khối lượng FeO trong X gần với giá trị nào nhất dưới đây?

- A. 50% B. 12% C. 33% D. 40%

(Thầy Nguyễn Đình Độ - 2015)

Hướng dẫn giải:



$$\xrightarrow{[H]} n_{\text{NH}_4^+} = \frac{2,15 \cdot 2 - 1,45 \cdot 2 - 0,3 \cdot 2}{4} = 0,2 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{[N]} n_{\text{NaNO}_3} = 0,2 + 0,2 = 0,4 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{[O]} n_{\text{O trong X}} = 1,45 + 0,2 = 1,65 \text{ (mol)} \Rightarrow m_X = 100 \text{ (gam)}$$

$$n_{\text{FeO}} = n_{\text{O(FeO)}} = 1,65 - 0,4 \cdot 3 = 0,45 \text{ (mol)} \Rightarrow \% \text{FeO} = 32,4\%$$

Chú ý: Bài này không cần xác định sắt có số oxi hóa bao nhiêu trong dung dịch Y.

Câu 3: Hòa tan hoàn toàn 15,76 gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO và $\text{Mg}(\text{NO}_3)_2$ bằng dung dịch hỗn hợp chứa 1,14 mol HCl và x mol NaNO_3 vừa đủ. Sau phản ứng thu được 0,04 mol N_2 và dung dịch Y chỉ chứa 3 muối. Cho NaOH dư vào Y thì thấy có a mol NaOH tham gia phản ứng. Biết trong X phần trăm khối lượng của MgO là 20,30457%. Giá trị của a là:

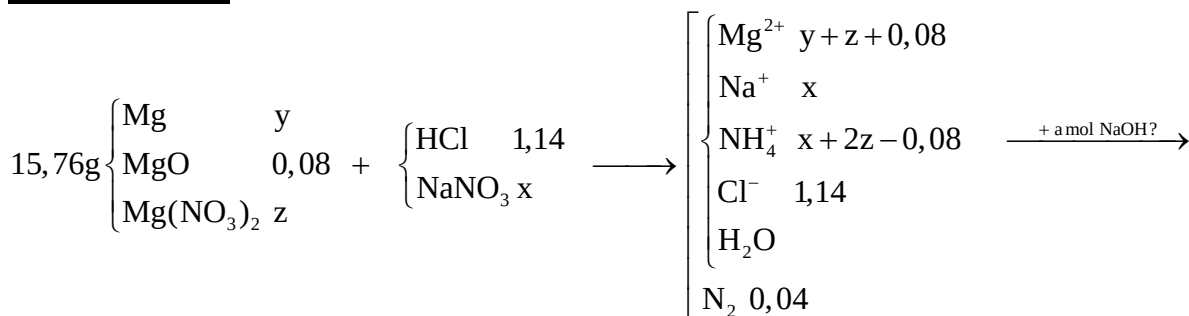
A. 1,0

B. 1,05

C. 1,10

D. 0,98

Hướng dẫn giải:



$$\xrightarrow{[N]} n_{\text{NH}_4^+} = x + 2z - 0,08 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{[+,-]} 2(y + z + 0,08) + x + x + 2z - 0,08 = 1,14 \Rightarrow x + y + 2z = 0,53 \quad (1)$$

$$\xrightarrow{[e]} 2y = 8(x + 2z - 0,08) + 0,04 \cdot 10 \Rightarrow 8x - 2y + 16z = 0,24 \quad (2)$$

$$\text{Mặt khác: } 24y + 148z = 15,76 - 0,08 \cdot 40 \Rightarrow 24y + 148z = 12,56 \quad (3)$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x = 0,09 \\ y = 0,4 \\ z = 0,02 \end{cases} \Rightarrow a = 1,05 \text{ (mol)}$$

Câu 4: Hòa tan hoàn toàn 7,028 gam hỗn hợp rắn X gồm: Zn, Fe_3O_4 , ZnO (số mol Zn bằng số mol ZnO) vào 88,2 gam dung dịch HNO_3 20% thu được dung dịch Y và 0,2688 lít khí NO duy nhất (đktc). Cho từ từ V lít dung dịch NaOH 1M vào dung dịch Y cho đến khi phản ứng hết với các chất trong Y thu được lượng kết tủa cực đại, nung lượng kết tủa này trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 7,38 gam rắn. Giá trị của V là:

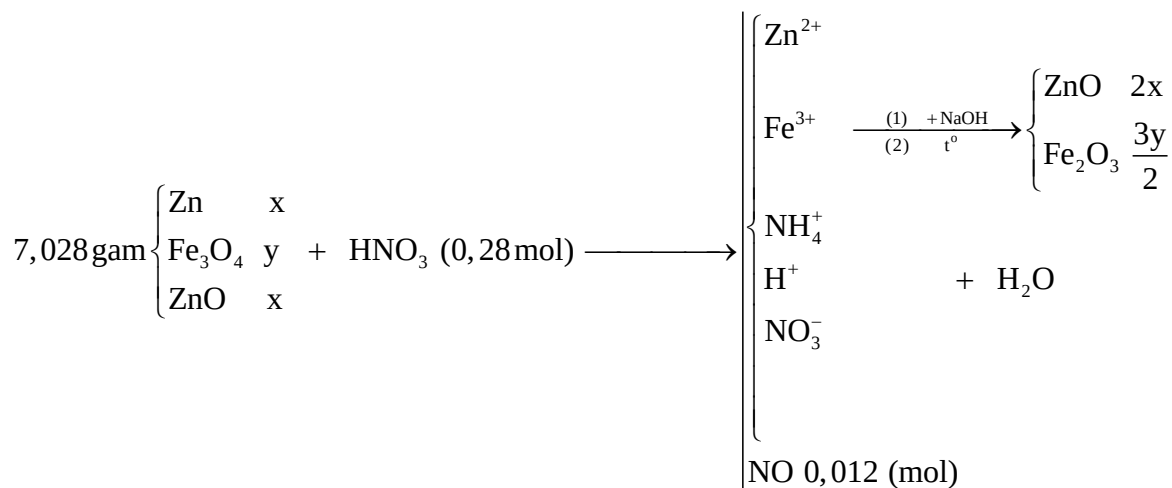
A. 0,267 lít

B. 0,257 lít

C. 0,266 lít

D. 0,256 lít

Hướng dẫn giải:



$$\text{Ta có : } \begin{cases} 65x + 232y + 81x = 7,028 \\ 81.2x + 160. \frac{3y}{2} = 7,38 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,01 \\ y = 0,024 \end{cases}$$

$$\xrightarrow{[e]} n_{\text{NH}_4^+} = \frac{0,01.2 + 0,024 - 0,012.3}{8} = 0,001 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{[N]} n_{\text{NO}_3^- \text{ trong dd}} = 0,28 - 0,012 - 0,001 = 0,267 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{[+, -]} n_{\text{H}^+} = 0,01 \text{ (mol)}$$

NaOH tác dụng với $\text{Zn}^{2+}, \text{Fe}^{3+}, \text{NH}_4^+, \text{H}^+ \Rightarrow V = 0,267 \text{ lít}$

Câu 5: Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Fe_3O_4 và $\text{Fe}(\text{NO}_3)_2$ (trong đó oxi chiếm 29,68% theo khối lượng) trong dung dịch HCl dư thấy có 4,61 mol HCl phản ứng. Sau khi các phản ứng xảy ra xong thu được dung dịch Y chỉ chứa 231,575 gam muối clorua và 14,56 lít (đkc) khí Z gồm NO, H_2 . Z có tỉ khối so với H_2 là $\frac{69}{13}$. Thêm dung dịch NaOH dư vào Y, sau phản ứng thu được kết tủa Z. Nung Z trong không khí đến khối lượng không đổi được 102,2 gam chất rắn T. Phần trăm khối lượng MgO trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 13,33%

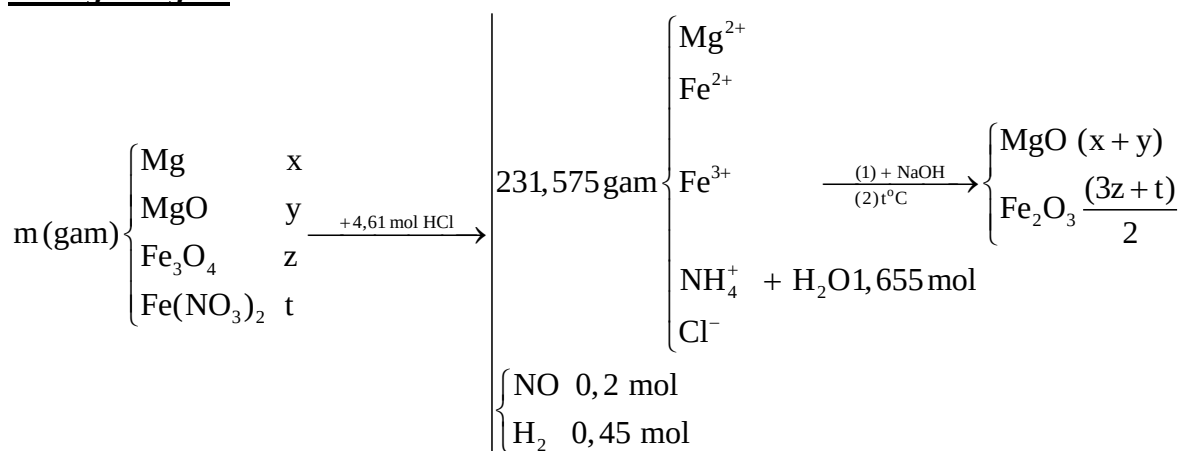
B. 33,33%

C. 20,00%

D. 6,80%

(thầy Nguyễn Đình Độ 2015)

Hướng dẫn giải:



$$m_{\text{O}}(X) = 0,2968m ; [\text{O}] \Rightarrow n_{\text{H}_2\text{O}} = \frac{0,2968m}{16} - 0,2$$

$$[m] \Rightarrow m + 4,61.36,5 = 231,575 + 0,2.30 + 0,45.2 + \left(\frac{0,2968m}{16} - 0,2 \right).18 \Rightarrow m = 100 \text{ (gam)}$$

=> Số mol $H_2O = 1,655 \text{ mol}$; Số mol O trong (X) = 1,855 mol

[H] => $nNH_4^+ = 0,1$

$$\text{Ta có: } \begin{cases} 24x + 40y + 232z + 180t = 100 \\ y + 4z + 6t = 1,855 \\ 40(x + y) + 80(3z + t) = 102,2 \\ 2t = 0,2 + 0,1 \quad [N] \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0,355 \\ z = 0,15 \\ t = 0,15 \end{cases} \Rightarrow \%MgO = 14,2\%$$

Câu 6: Hòa tan hoàn toàn 11,6 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu vào 87,5 gam dung dịch HNO_3 50,4%, sau khi kim loại tan hết thu được dung dịch X. Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Lọc lấy Y rồi nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được 16 gam chất rắn. Cô cạn dung dịch Z được chất rắn T. Nung T đến khối lượng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của muối $Fe(NO_3)_3$ có trong dung dịch X gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 14%

B. 28%

C. 12%

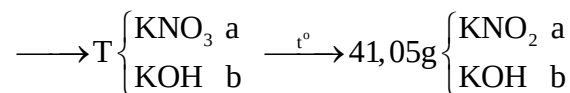
D. 37%

(Đề Nguyễn Khuyến lần 1 2016)

Hướng dẫn giải:

$$\longrightarrow \begin{cases} 56x + 64y = 11,6 \\ 80x + 80y = 16 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0,15 \\ y = 0,05 \end{cases}$$

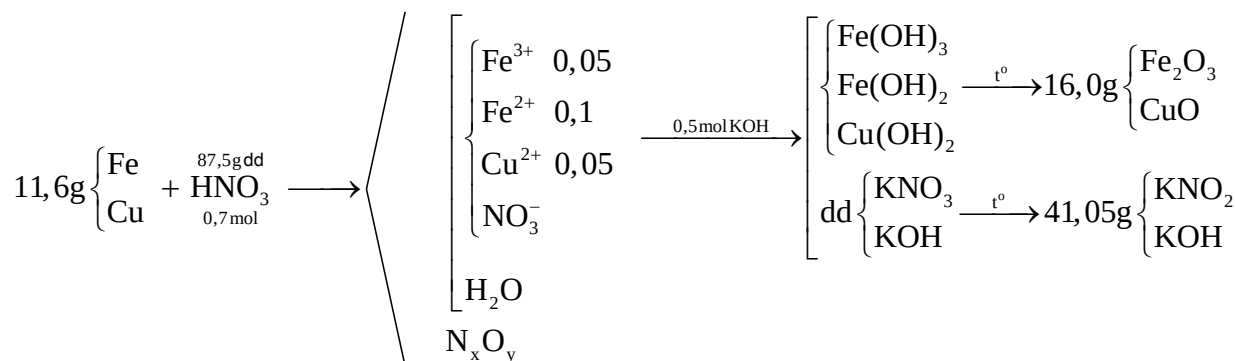
Giả sử KOH hết thì trong T có 0,5 mol $KNO_3 \Rightarrow m_{KNO_2} = 0,5.85 = 42,5 \text{ g} > 41,05 \text{ g}$ (Vô lý) => KOH dư.



$$\longrightarrow \begin{cases} a + b = 0,5 \\ 85a + 56b = 41,05 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 0,45 \\ b = 0,05 \end{cases}$$

Giả sử HNO_3 dư, dung dịch X gồm $\begin{cases} Fe^{3+} 0,15 \\ Cu^{2+} 0,05 \\ H^+ \\ NO_3^- \end{cases}$ phản ứng với 0,45 mol KOH là vô lý. Suy ra HNO_3 hết.

$$\text{Dung dịch X: } \begin{cases} Fe^{3+} \text{ z} \\ Fe^{2+} \text{ t} \\ Cu^{2+} 0,05 \\ NO_3^- \end{cases} \longrightarrow \begin{cases} z + t = 0,15 \\ 3z + 2t + 0,05.2 = 0,45 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z = 0,05 \\ t = 0,1 \end{cases}$$



$$\xrightarrow{BTD\text{T}} n_{NO_3^-} = 0,05.3 + 0,1.2 + 0,05.2 = 0,45 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{BTNT\text{ H}} n_{H_2O} = \frac{0,7}{2} = 0,35 \text{ (mol)}$$

$$\xrightarrow{BTKL} m_{N_xO_y} = 0,7.63 - 0,45.62 - 0,35.18 = 9,9 \text{ (gam)}$$

$$\longrightarrow m_{\text{ddX}} = 87,5 + 11,6 - 9,9 = 89,2 (\text{gam}) \Rightarrow C\%_{\text{Fe}(\text{NO}_3)_3} = \frac{0,05.242}{89,2} \simeq 13,565\%$$

Câu 7: Dung dịch X chứa m gam chất tan gồm $\text{Cu}(\text{NO}_3)_2$ ($m_{\text{Cu}(\text{NO}_3)_2} > 5 \text{ gam}$) và NaCl. Điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi. Sau thời gian t giây thì thu được dung dịch Y chứa m - 18,79 gam chất tan và có khí thoát ra ở catot. Nếu thời gian điện phân là 2t giây thì thu được dung dịch Z chứa a gam chất tan và hỗn hợp khí T chứa 3 khí và có tỉ khối hơi so với hidro là 16. Cho Z vào dung dịch chứa 0,1 mol FeCl_2 và 0,2 mol HCl thì thu được dung dịch chứa a + 16,46 gam chất tan và có khí NO thoát ra. Tổng giá trị m + a là:

A. 73,42

B. 72,76

C. 74,56

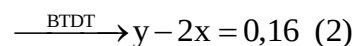
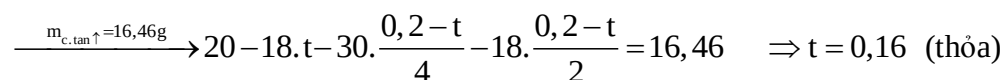
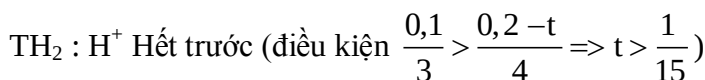
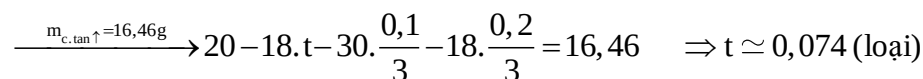
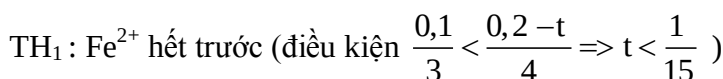
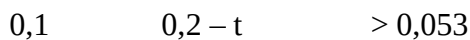
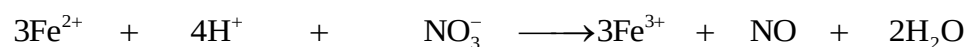
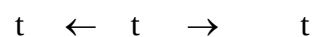
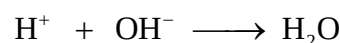
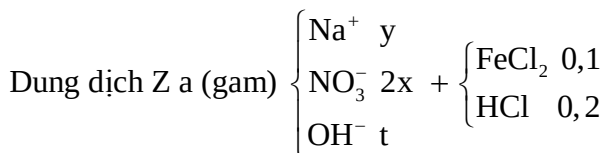
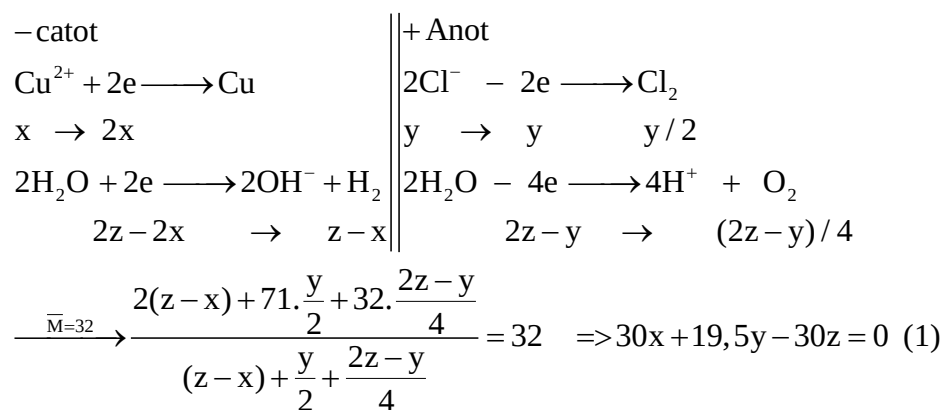
D. 76,24

(Đề Nguyễn Khuyến lần 1 2016)

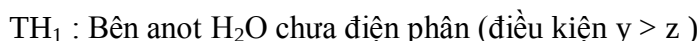
Hướng dẫn giải:

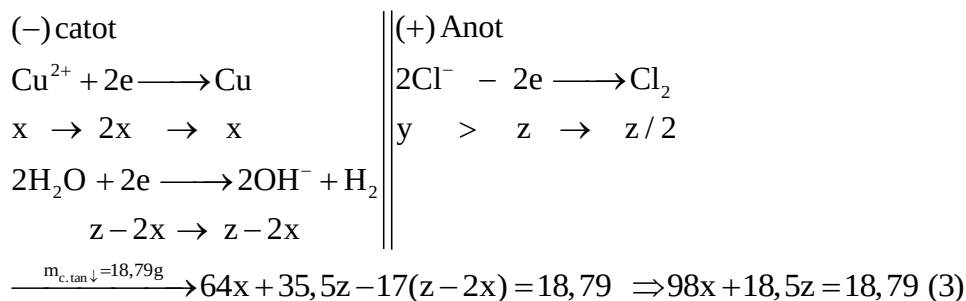
$$\text{Gọi } \begin{cases} n_{\text{Cu}(\text{NO}_3)_2} = x \\ n_{\text{NaCl}} = y \\ n_{\text{electron}(t \text{ giây})} = z \end{cases}$$

❖ Điện phân 2t giây



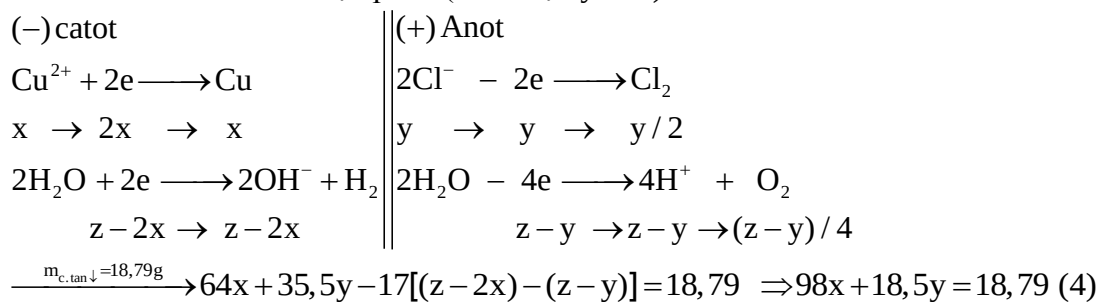
❖ Điện phân t giây





$$\xrightarrow{(1),(2),(3)} \begin{cases} x = 0,12 \\ y = 0,4 \quad (\text{thỏa } y > z) \\ z = 0,38 \end{cases}$$

TH₂ : Bên anot H₂O đã điện phân (điều kiện $y < z$)



$$\xrightarrow{(1),(2),(4)} \begin{cases} x \simeq 0,117 \\ y \simeq 0,394 \quad (\text{không thỏa } y < z) \\ z \simeq 0,373 \end{cases}$$

$$\left. \begin{aligned} \longrightarrow m &= 0,12.188 + 0,4.58,5 = 45,96(\text{gam}) \\ \longrightarrow a &= 2.0,12.62 + 0,4.23 + 0,16.17 = 26,8(\text{gam}) \end{aligned} \right\} \Rightarrow m + a = 72,76(\text{gam})$$